



2021 年

中国互联网学习 基础教育领域发展报告

数字学习与教育公共服务教育部工程研究中心

西北师范大学

教育部教育管理信息中心

阿里云计算有限公司

编著



现代教育出版社
Modern Education Press

图书在版编目（CIP）数据

2021年中国互联网学习基础教育领域发展报告 / 数字
学习与教育公共服务教育部工程研究中心等编著. —北京：
现代教育出版社, 2022.12
ISBN 978-7-5106-9062-4

I. ①2… II. ①数… III. ①基础教育—信息化—研究
报告—中国—2021 IV. ①G639.2-39

中国版本图书馆CIP数据核字（2022）第243803号

2021 年中国互联网学习基础教育领域发展报告

编 著 数字学习与教育公共服务教育部工程研究中心
西北师范大学
教育部教育管理信息中心
阿里云计算有限公司
出 品 人 陈 琦
责任编辑 魏 星 尹雯琪
装帧设计 赵歆宇
出版发行 现代教育出版社
地 址 北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦三层
邮 编 100120
电 话 （010）64251036（编辑部）
（010）64256130（发行部）
印 刷 三河市祥达印刷包装有限公司
开 本 889 mm × 1194 mm 1/16
印 张 17.75
字 数 300千字
版 次 2022年12月第1版
印 次 2022年12月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5106-9062-4
定 价 68.00元

版权所有 侵权必究

《2021 年中国互联网学习基础教育 领域发展报告》

编 委 会

数字学习与教育公共服务教育部工程研究中心
西北师范大学
教育部教育管理信息中心
阿里云计算有限公司

主 编：

郭 炯 西北师范大学

副主编：

郑晓俊 山西师范大学

王梦豪 西北师范大学

房 立 西北师范大学

周 璇 西北师范大学

唐 璇 西北师范大学

刘湘雯 阿里云计算有限公司

编 委：

王振强 北京教育科学院基础教育研究中心

徐冰冰 上海市宝山区教育事务服务中心

高淑印 天津市教育科学研究院

郭伟杰 阿里云计算有限公司

陈丁君 石家庄市教育信息化管理中心

徐寅波 衢州市教育事业发展中心

黄岳明 温州市学生实践学校
林大华 广西教育技术和信息化中心
张 铮 汉中市教育信息化中心
王为之 阿里云计算有限公司

北京团队：

贾美华 北京教育科学院基础教育研究中心
王振强 北京教育科学院基础教育研究中心
郑立新 北京教育科学院基础教育研究中心
张 磊 北京教育科学院基础教育研究中心
王 飞 北京教育科学院基础教育研究中心

上海团队：

张 治 上海市宝山区教育局
徐冰冰 上海市宝山区教育事务服务中心
张云峰 上海市宝山区教育事务服务中心

天津团队：

高淑印 天津市教育科学研究院
牛远辉 天津市教育科学研究院
孙淑艳 天津市教育科学研究院
褚 佳 天津市教育科学研究院
黄天泽 天津市教育科学研究院
韩 杰 天津市第二十一中学
杜永刚 天津市红桥区教师发展中心
熊春奎 天津市南开区科技实验小学

石家庄团队：

陈丁君 石家庄市教育信息化管理中心
李雪冰 石家庄市裕华区教育局

周 龙 石家庄市鹿泉区教育局
李 芳 石家庄市第四十四中学

衢州市教育事业发展中心团队：

徐寅波 杨艳艳 王荣明 朱飞燕

案例提供者：

吴伟敏 李优维 柯城区教育信息中心
叶立忠 江山市教育技术中心
叶青青 赵子圣 龙游县塔石小学
吴章德 开化县齐溪镇中心小学
黄 欣 柯城区新华小学
郑晓煜 李优维 柯城区巨化中学
鲍丽丽 胡王芳 柯城区礼贤小学
周 韬 刘建梅 柯城区鹿鸣小学

温州团队：

黄岳明 温州市学生实践学校
张向东 温州市教育技术中心
叶其蕾 温州市大数据发展管理局
唐小挺 温州市鹿城区教育技术中心
林美珠 温州市石坦巷小学
陈 适 温州市瓯海区教育局
黄菊敏 温州市瓯海区教育研究院
陈一辉 温州市现代教育智能设计研究院

广西团队：

林大华 广西教育技术和信息化中心
何华坤 柳州市电化教育站
梁 燕 南宁市凤凰岭路幼儿园

陕西省汉中市团队：

张 铮 汉中市教育信息化中心
宋 喆 汉中市教育信息化中心
赵 云 汉中市教育信息化中心
李雪娇 汉中市教育信息化中心
李 颖 汉中市教育信息化中心

甘肃团队：

俞树煜 西北师范大学教育技术学院
郝 照 甘肃省电化教育中心
邓兰馨 西北师范大学教育技术学院
王 瑗 西北师范大学教育技术学院
李 瑶 西北师范大学教育技术学院
李 凤 西北师范大学教育技术学院
刘 亚 西北师范大学教育技术学院

阿里云计算有限公司：

刘湘雯 阿里云计算有限公司
王为之 阿里云计算有限公司
郭伟杰 阿里云计算有限公司
胡瑞林 阿里云计算有限公司

目 录

第 1 章 基础教育领域互联网学习概述

1.1 背景	2
1.2 年度特征词及其解释	3
1.3 报告编制目标、方法与过程	4
1.4 基础教育领域核心指标特征指数汇总表	9

第 2 章 互联网学习特征指数

2.1 互联网学习特征指数的结构	14
2.2 互联网学习特征指数计算方法	14
2.3 教师互联网教学特征指数分析	15
2.4 学生互联网学习特征指数分析	20
2.5 小结	23

第 3 章 互联网学习环境建设

3.1 平台与系统	26
3.2 基础设施与终端设备	28
3.3 学习场所	30
3.4 资源建设	31
3.5 小结	35

第4章 互联网学习应用情况

4.1 应用意愿	38
4.2 应用频率	39
4.3 应用方式	41
4.4 应用效果	48
4.5 小结	50

第5章 学生互联网学习能力

5.1 学生背景与特征	52
5.2 设备与软件操作	53
5.3 信息与数据素养	53
5.4 交流合作	54
5.5 内容创造	55
5.6 策略性学习	56
5.7 互联网安全	56
5.8 小结	57

第6章 教师互联网教学能力

6.1 教师背景与特征	60
6.2 技术操作	62
6.3 资源整合	63
6.4 教学促进	64
6.5 赋能学习者	65
6.6 学习评价	66
6.7 专业发展	66
6.8 小结	67

第 7 章 互联网学习支持服务

7.1 教师专业发展支持	70
7.2 学生学习支持服务	72
7.3 小结	75

第 8 章 互联网学习案例

8.1 互联网学习组织形态创新	78
8.2 互联网学习方式变革	79
8.3 “互联网+” 学习服务	80
8.4 “互联网+” 教师专业发展	81
8.5 互联网助力“双减”落实	82

第 9 章 存在问题

9.1 移动智能学习终端尚未普及，制约了互联网学习的深入发展 ...	86
9.2 互联网学习资源的质量保障机制不健全，资源质量良莠不齐 ...	86
9.3 互联网学习资源的智能推送服务缺失，增加了师生的资源应用 负荷	86
9.4 师生信息素养不足，制约了互联网学习的深度和效率	87
9.5 教师互联网教学能力存在短板，难以发挥对互联网学习的引导 作用	87
9.6 学生互联网学习能力整体偏弱，难以支撑互联网学习高效开展 ...	87

第 10 章 发展趋势

10.1 互联网学习将成为基础教育领域的新常态	90
10.2 国家中小学智慧教育平台将有力推动互联网学习	90

10.3 智能化和虚拟化资源与工具将进一步得到推广应用	90
10.4 教育数字化转型助力互联网学习快速发展	91

第 11 章 天津市基础教育领域互联网学习发展

11.1 概述	94
11.2 研究设计与数据收集	97
11.3 互联网学习现状	98
11.4 互联网学习的典型案例评析	110
11.5 关键问题	110
11.6 发展趋势	111

第 12 章 北京市基础教育领域互联网学习发展

12.1 概述	114
12.2 环境建设	117
12.3 应用情况	119
12.4 学习者能力水平	120
12.5 教师能力水平	122
12.6 支持服务	126
12.7 互联网学习的典型案例评析	128
12.8 关键问题	129
12.9 发展趋势	130

第 13 章 甘肃省基础教育领域互联网学习发展

13.1 概述	132
13.2 环境建设	136
13.3 学习应用	137

13.4 学习者学习能力水平	138
13.5 教师教学能力水平	138
13.6 支持服务	139
13.7 互联网学习的典型案例评析	140
13.8 关键问题	141
13.9 发展趋势	142

第 14 章 温州市基础教育领域互联网学习发展

14.1 概述	146
14.2 发展年度概况	147
14.3 互联网学习的典型案例评析	151
14.4 发展思考	153

第 15 章 南京市基础教育领域互联网学习发展

15.1 概述	158
15.2 环境建设	161
15.3 应用情况	164
15.4 学习者能力水平	166
15.5 教师能力水平	169
15.6 支持服务	171
15.7 互联网学习的典型案例评析	172
15.8 关键问题	174
15.9 发展趋势	174

第 16 章 汉中市基础教育领域互联网学习发展

16.1 概述	176
---------------	-----

16.2 互联网学习发展现状分析	179
16.3 互联网学习的典型案例评析	184
16.4 关键问题	185
16.5 发展趋势	186

第 17 章 石家庄市基础教育领域互联网学习发展

17.1 概述	190
17.2 环境建设	194
17.3 互联网教学应用情况	195
17.4 学习者能力水平	196
17.5 教师能力水平	196
17.6 支持服务	197
17.7 互联网学习的典型案例及分析	198
17.8 关键问题	200
17.9 发展趋势	201

第 18 章 青岛市基础教育领域互联网学习发展

18.1 概述	204
18.2 发展现状	207
18.3 互联网学习的典型案例评析	214
18.4 关键问题	215
18.5 关键趋势	217

第 19 章 广西基础教育领域互联网学习发展

19.1 概况	220
19.2 学习现状	224

19.3 互联网学习的典型案例评析	233
19.4 关键问题	233
19.5 发展趋势	234

第 20 章 衢州市基础教育领域互联网学习发展

20.1 概述	238
20.2 环境建设	241
20.3 应用情况	243
20.4 学习者能力水平	245
20.5 教师能力水平	247
20.6 支持服务	249
20.7 互联网学习的典型案例评析	251
20.8 关键问题	252
20.9 发展趋势	252

第 21 章 宁夏基础教育领域互联网学习发展

21.1 概述	254
21.2 研究设计与数据收集	258
21.3 现状分析	259
21.4 互联网学习的典型案例评析	260
21.5 关键问题	265
21.6 发展趋势	266